

טכנס פונקציע פאראלל הומאמא

בער: אס $T: U \rightarrow V$ טכנס פונקציע פאראלל, אס

א. הייבן פון T האט אומא פון U
ב. הייבן פון T האט אומא פון V

הוכחה: א. $\text{Ker}(T) = \{\bar{u} \in U \mid T(\bar{u}) = \bar{0}\}$
הייבן פון $\text{Ker}(T)$ אומא פון U

א. $\bar{0} \in \text{Ker}(T)$: $\bar{0} \in U$

$$T(\bar{0}) = T(0 \cdot \bar{0}) = 0 \cdot T(\bar{0}) = \bar{0}$$

פאראלל $\bar{0} \in \text{Ker}(T)$ $T(\bar{0}) = \bar{0}$

ב. $\bar{u}_1, \bar{u}_2 \in \text{Ker}(T)$ $\bar{u}_1 + \bar{u}_2 \in \text{Ker}(T)$: $\bar{u}_1 + \bar{u}_2 \in U$

$\bar{u}_1 + \bar{u}_2 \in \text{Ker}(T)$: $\bar{u}_1 + \bar{u}_2 \in U$

$$T(\bar{u}_1) = \bar{0} \iff \bar{u}_1 \in \text{Ker}(T)$$

$$T(\bar{u}_2) = \bar{0} \iff \bar{u}_2 \in \text{Ker}(T)$$

$$T(\bar{u}_1 + \bar{u}_2) = T(\bar{u}_1) + T(\bar{u}_2) = \bar{0} + \bar{0} = \bar{0}$$

פאראלל $\bar{u}_1 + \bar{u}_2 \in \text{Ker}(T)$

$$\bar{u}_1 + \bar{u}_2 \in \text{Ker}(T)$$

ד. $\bar{u} \in \text{Ker}(T)$ $\kappa \bar{u} \in \text{Ker}(T)$: $\kappa \bar{u} \in U$

$$T(\bar{u}) = \bar{0} \iff \bar{u} \in \text{Ker}(T)$$

$$T(\kappa \bar{u}) = \kappa \cdot T(\bar{u}) = \kappa \cdot \bar{0} = \bar{0}$$

פאראלל $\kappa \bar{u} \in \text{Ker}(T)$

$$\kappa \bar{u} \in \text{Ker}(T)$$

הוכחנו כי $U \subseteq \ker(T)$ וכן

$$\text{Im}(T) = \{ \bar{v} \in V \mid \exists u \in U \text{ כזה ש- } T(u) = \bar{v} \}$$

V מכיל את $\text{Im}(T)$ וכן

$$\bar{0} \in \text{Im}(T) \text{ כי } T(0) = \bar{0}$$

הוכחנו כי $\bar{0} \in \text{Im}(T) \iff T(\bar{0}) = \bar{0}$ וכן

$$\bar{v}_1 + \bar{v}_2 \in \text{Im}(T) \text{ כי } \bar{v}_1, \bar{v}_2 \in \text{Im}(T)$$

$$\begin{aligned} T(u_1) = \bar{v}_1 \text{ ו- } u_1 \in U &\iff \bar{v}_1 \in \text{Im}(T) \\ T(u_2) = \bar{v}_2 \text{ ו- } u_2 \in U &\iff \bar{v}_2 \in \text{Im}(T) \end{aligned}$$

$$T(u_1 + u_2) = T(u_1) + T(u_2) = \bar{v}_1 + \bar{v}_2$$

וכן

$$\bar{v}_1 + \bar{v}_2 \in \text{Im}(T)$$

$$k \cdot \bar{v} \in \text{Im}(T) \text{ כי } \bar{v} \in \text{Im}(T) \text{ ו- } k \in \mathbb{F}$$

$$T(u) = \bar{v} \text{ ו- } u \in U \iff \bar{v} \in \text{Im}(T)$$

$$T(k \cdot u) = k \cdot T(u) = k \cdot \bar{v}$$

וכן

$$k \cdot \bar{v} \in \text{Im}(T)$$

V מכיל את $\text{Im}(T)$ וכן

א'צטאט ב'ט'ס ווא'ז'ען דע'ן ד'ע'ן ווא'נ'ען דע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן

נ'ע'ן $T: U \rightarrow V$ ווא'ר'ע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן, $T(\bar{u}) = A \cdot \bar{u}$ א'ע'ן A ס'ט'ע'ן ד'ע'ן $\bar{u} \in U$

א'ע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן $\text{Ker}(T)$

$$\text{Ker}(T) = \{ \bar{u} \in U \mid T(\bar{u}) = \bar{0} \} =$$

$$= \{ \bar{u} \in U \mid A \cdot [\bar{u}] = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \}$$

$\text{Ker}(T) = \text{Nul}(A)$ א'ע'ן $V = \mathbb{R}^n, U = \mathbb{R}^m$ א'ע'ן ד'ע'ן

ד'ע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן

$\text{Nul}(A)$

ד'ע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן

$$T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x - y + 5w \\ 3x + z \\ x + y + z - 5w \end{pmatrix} T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

ד'ע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 5 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -5 \end{pmatrix}$$

ד'ע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן ד'ע'ן

$$A \cdot \bar{x} = \bar{b}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 5 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{3}z \\ y = -\frac{2}{3}z + 5w \end{cases} \quad z, w \in \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3}z \\ -\frac{2}{3}z + 5w \\ z \\ w \end{pmatrix} = z \cdot \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + w \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

: $\ker(T)$ (הזוגות)

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\dim \ker(T) = 2$$

$\text{Im}(T)$ (הזוגות)

$$\text{Im}(T) = \{ \bar{v} \in V \mid \exists u \in U \text{ כגון } T(u) = \bar{v} \} =$$

$$= \{ \bar{v} \in V \mid \exists u \in U \text{ כגון } A \cdot [u]_{E_u} = [\bar{v}]_{E_v} \}$$

, A (המטריצה) של $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n$ (הבסיס)

$$A = (\bar{a}_1 \ \bar{a}_2 \ \dots \ \bar{a}_n)$$

$$A \cdot [u]_{E_u} = [v]_{E_v} \text{ כגון } u \text{ (וה) } v \text{ (ה) } \bar{v} \text{ (ה) } \rho$$

$$\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n \text{ (ה) } \bar{v} \text{ (ה) } [v]_{E_v} \text{ (ה) } \rho$$

$$\text{Im}(\tau) = \text{Col}(H)$$

$$U = \mathbb{R}^m$$

$$V = \mathbb{R}^n$$

התמונה

התמונה היא קוטר של המרחב $\text{Col}(A)$

התמונה

התמונה היא קוטר של המרחב $\text{Col}(A)$ והתמונה היא קוטר של המרחב $\text{Col}(A)$

$$\nabla \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2x - y + 5w \\ 3x + z \\ x + y + z - 5w \end{pmatrix}$$

התמונה היא קוטר של המרחב $\text{Col}(A)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

התמונה היא קוטר של המרחב $\text{Col}(A)$ והתמונה היא קוטר של המרחב $\text{Col}(A)$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

התמונה היא קוטר של המרחב $\text{Col}(A)$